

AI 활용 기술 문서 — INCANT

제출물 ④ · NHN 2026 게임 AI 해커톤

INCANT: "말이 곧 마법" — 플레이어가 자유롭게 타이핑한 문장을 LLM이 실시간으로 해석해 주문으로 바꾸는 로그라이크.

이 문서는 대회 제출 요건 ④(AI 활용 기술적 설명 / AI 도구·활용 내역 / 외부 에셋·오픈소스 출처)에 대응한다.

기술 기준일 2026-08-09: 최신 main 의 meaning-v2.31-ultimate-resonance-echo 판정 계약과 코드·회귀 검사를 대조해 작성했다. 폐기된 플레이어 move 안무는 현재 기능과 분리해 설계 변경 이력으로만 서술한다.

목차

- 1부. 게임 속 AI — 제품에 탑재된 AI의 구조와 프롬프트
 - 1.1 개요: LLM이 게임에서 말하는 일
 - 1.2 판정 파이프라인
 - 1.3 판정 프롬프트 전문
 - 1.4 "LLM을 신뢰하지 않는" 설계
 - 1.5 형태 설계의 경계: 벽 shape-form/wait 시간축
 - 1.6 기억하는 보스: 도발 대사 + 미러 캐스트
 - 1.7 진화·융합 작명
 - 1.8 인프라: Cloudflare Worker 프록시
- 2부. AI로 만든 게임 — 개발에 사용한 AI 도구와 활용 내역
 - 2.1 사용한 AI 도구
 - 2.2 협업 워크플로
 - 2.3 대표 사례: 프롬프트에서 산출물까지
 - 2.4 배운 점: 에이전트 지휘 노하우
- 3부. 외부 에셋·오픈소스 출처
 - 3.1 오디오 / 3.2 이미지 / 3.3 폰트 / 3.4 자체 제작 / 3.5 오픈소스

1부. 게임 속 AI

1.1 개요 — LLM이 게임에서 말하는 일

INCANT의 핵심 경험은 정해진 스킬 목록이 없다는 것이다. 플레이어는 "얼음 감옥으로 가둬라", "숲의 분노", "lightning storm", "배고프다" 같은 어떤 문장이든 입력할 수 있고, 게임은 그 의미를 해석해 원소·형태·위력·효과를 갖춘 실제 주문으로 변환한다.

이 변환의 심장이 주문 판정기(judge)다. 판정기는 자유 텍스트를 받아 게임 엔진이 소비할 수 있는 구조화된 JSON을 돌려준다.

플레이어 입력: "얼음 가시로 꿰뚫어라"

|

▼ (LLM 판정)

```
구조화 판정: {
  disposition: "cast",
  spell_plan: {
    name: "빙결의 가시", power: 62, durationMs: 80,
    sequences: [{ behaviors: [{ type: "form", spec: {
      effect: "damage", target: "enemy", element_primary: "ice",
      element_secondary: null, form: "bolt", size: "medium",
      speed: "fast", status: ["freeze"], power: 0, cost: 0
    }}}]}
  }
}
```

|

▼

게임 엔진: 전체 위력 62의 예산을 검증·배분해 얼음 bolt와 빙결 상태이상을 실행

판정에 사용하는 모델은 **Google Gemini 3.5 Flash-Lite**이며, 클라우드플레이어 워커 프록시를 통해 호출한다. 판정 외에도 두 곳에서 LLM을 쓴다 — **보스의 도발 대사 생성**(1.6)과 **주문 진화·정령 융합 시의 작명**(1.7).

설계 원칙: LLM은 "의미를 이해하는 번역기"로만 쓰고, **게임 밸런스·안전·재현성은 코드가 통제한다**. LLM의 출력은 항상 검증·클램프를 거치며, 실패해도 게임은 멈추지 않는다(1.4).

1.2 판정 파이프라인

판정 한 번은 다음 체인을 거친다. 각 단계는 "LLM에 도달하기 전에 최대한 거르고, LLM이 실패해도 게임은 계속 돌게" 설계됐다. (구현: `src/spell/geminiJudge.ts`)

```
judge(text)
|
├─ ❶ 로컬 사전검사 (precheck) — 명백한 년센스·차단어는 LLM 호출 없이 즉시 처리
|   └─ mockJudge.precheckText()           source: 'local'
|
├─ ❷ localStorage 캐시 조회 — 같은 문장 = 같은 판정 (재현성·속도·호출량 절감)
|   └─ 키: incant:judge:v2:meaning-v2.31-ultimate-resonance-echo:
|       <일반/필살>:<공명 컨텍스트>:<문장>           source: 'cache'
|
├─ ❸ 프록시 요청 — Cloudflare Worker → Gemini 3.5 Flash-Lite
|   └─ POST { text, castMode, resonance? }
|       시도당 2.5초, timeout일 때만 즉시 1회 재시도(총 원격 예산 최대 5초)
|
├─ ❹ 스키마 재검증 (validateJudgement) — 스키마 밖 값은 거부·클램프
|   └─ 유효하면 캐시에 저장 (장애 폴백은 저장하지 않음)
|
└─ ❺ 폴백 (MockJudge) — 타임아웃·네트워크 오류·무효 응답 시
    └─ 게임은 절대 멈추지 않는다           source: 'fallback'
```

핵심 설계점:

- **시도별 2.5초 + timeout 전용 1회 재시도** (`JUDGE_ATTEMPT_TIMEOUT_MS = 2500`, `JUDGE_MAX_ATTEMPTS = 2`): 일시적인 지연이면 새 요청으로 한 번 복구하고, 최대 5초 안에도 응답이 없으면 로컬 폴백으로 전환한다. HTTP 오류·JSON 오류는 같은 요청을 반복하지 않는다.
- **캐시 프리위밍**: 시연 코퍼스의 판정을 사전 계산해 로드 시 localStorage에 주입 → 심사위원 첫 영창이 0ms + 라이브 호출↓(무료 티어 할당량 완화). 버전 불일치·기존 캐시·fizzle은 자동 제외(`seedJudgeCache`).
- **캐시는 유효 결과만 저장**: 장애로 인한 폴백 판정은 캐시하지 않는다. 프록시가 복구되면 다음 시전에서 진짜 판정을 받는다.
- **출처 추적** (`lastSource`): 각 판정이 `local/cache/gemini/fallback` 중 어디서 왔는지 기록해, 개발 중 폴백 빈도를 관찰할 수 있게 했다.
- **런 단위 오프라인 복구** (`RunRecoveryJudge`): 한 런에서 연속 2회 원격 폴백이 나면 이후 영창은 즉시 로컬 판정한다. 백그라운드 probe가 성공하면 다음 영창부터 원격 판정을 다시 사용해, 장애 중 매번 5초를 기다리는 일을 막는다.

1.3 판정 프롬프트 전문

프롬프트는 **서버(프록시)에 고정**한다. 클라이언트는 플레이어 입력과 판정 모드인 `{ text, castMode, resonance? }`만 보내고, 판정 규칙·출력 스키마는 워커가 강제한다 — 프롬프트를 클라이언트에 두면 조작이 가능하기 때문이다 (1.8).

프롬프트는 LLM에게 **정해진 순서로 판단**하도록 지시한다. 아래는 현재 배포본 `meaning-v2.31-ultimate-resonance-echo` 전문의 핵심 골자다(전체 전문은 `proxy/worker.js`).

당신은 자유 텍스트 마법 게임의 의미 판정관이다. 반드시 JSON 하나만 출력한다.

다음 순서를 지켜 판단한다.

1. 입력 언어와 표현의 실제 의미를 파악한다. 외래어와 비유도 번역해 이해한다.
2. **disposition** 결정 – `cast`(의미 있는 모든 문장, 완결된 동작·서술문도 포함) / `fizzle`(의미 없는 키보드 매시만) / `blocked`(욕설·혐오만).
3. `cast`면 `effect.target`을 먼저 정하고 `element.form`을 시각적 은유로 고른다.
 - "배고프다"=`heal/self`, "나를 지켜줘"=`shield/self`, "라이트닝 스톰"=`lightning storm`.
 - 근접에서 베거나 휘두르는 동작(칼·도끼·발톱·참격)은 `form=slash` – 투사체(`bolt`)·광선(`beam`)과 구분.
4. 일반 영창의 전체 `power`(30~80)와 `cost`(`power`의 0.5~0.7배)를 정한다.
 - 표기 언어(한국어·외래어·영어)는 `power`에 영향 없다 – 번역해 의미·구체성이 같으면 `power`도 같다.
 - 문장 길이·원소 수·`form` 수가 아니라 사건·관계·변화가 실제로 연결될 때만 제한적으로 가정한다.
5. `effect`가 `summon`이면 소환수 움직임을 `behavior`(6종 `kind`)로 설계한다 (→ 1.5).
6. `form`이 `wall`이면 벽 모양을 `shape`(6종 `kind`)로 설계한다 (→ 1.5).
7. 모든 `cast`는 대표 `spell` 대신 `**spell_plan**`으로 출력한다. 단일 사건은 `form` 하나의 원자 `plan`, 순서·동시·반복·지연·변화가 읽히면 그 관계를 보존한 복합 `plan`으로 구성한다.
 - 안무 단위: `sequences`(순차, 최대 10) × `behaviors`(같은 순간 병렬, 최대 5).
 - `behavior type`은 `form`(실제 효과)·`wait`(사건 사이 간격) 둘뿐이다. `player move`는 출력하지 않는다.
 - 일반 영창은 최대 2원소만 사용하며, 입력에 없는 사건·`effect`·원소를 화려함 때문에 추가하지 않는다.
 - `plan.power`는 전체 예산이고 각 `form`은 `powerWeight`로 나눠 쓴다. `spec.power.cost`는 0으로 둔다.
8. 필살영창은 별도 계약이다. `power 100`, 4~8 `sequences`, 6~12 `forms`, 4~6초로 확장하고 현재 문장이 주도권을 가진 채 이번 게이지에 기여한 원소·형태·주문명 중 1~2개만 `echo`로 반영한다.

(예: "빛의 창" → `beam` 하나의 원자 `plan` · "종이 두 번 올리고 잠시 뒤 다시 올린다" → `form` → `wait` → `form` · "일식의 왈츠" → 빛·어둠 `form`의 병렬 교차와 필요할 때만 피날레. 진화 이력은 `R2_SYSTEM_GUIDE.md`.)

이 프롬프트가 담은 설계 의도:

- **의미 우선, 단어 매칭 아님** (1단계): "화염구" 든 "fireball" 이든 "불덩이를 던져라" 든 같은 의미로 해석한다. 외래어·비유·다국어 모두 번역해 이해하도록 지시했다.
- **넌센스와 유해 입력만 거부** (2단계): 의미가 조금이라도 있으면 cast 한다. 키보드 매시("asdf")만 fizzle, 욕설·혐오만 blocked. "우리가 미리 정한 마법 단어"에 갇히지 않게 하는 것이 핵심.
- **언어 중립 위력** (4단계): 한국어로 쓰든 영어로 쓰든, **의미와 구체성이 같으면 power도 같아야 한다**. 특정 언어 사용자가 유·불리하지 않도록 명시했다. (이 규칙은 held-out 검증으로 교차언어 격차를 5.0→3.3으로 줄인 튜닝의 결과다 — 2부에서 상술)
- **창의성은 사건과 관계에 가점** (4단계): 단순히 마법 단어·원소·수식어를 많이 넣었다고 위력이 오르지 않는다. 충돌·융합·개화·붕괴·메아리처럼 화면에 옮길 수 있는 관계와 변화가 실제로 연결될 때 form·병렬·sequence와 제한된 power 가점으로 보상한다.
- **말을 통제 가능한 전투 안무로** (5~8단계): "분신을 지그재그로 돌진"은 소환수 내부 behavior로, "화염벽을 삼각형으로"는 wall shape로, "두 번 울리고 잠시 뒤 다시"는 form/wait 시간축으로 펼쳐진다. 플레이어 위치를 LLM이 강제로 바꾸는 move 는 제거했고, 이동 이미지는 빠른 slash·beam·잔상·도착 효과 같은 form으로 번역한다. 일반 영창과 필살영창을 분리해 자유로운 표현과 전투 주도권을 함께 지킨다.

1.4 "LLM을 신뢰하지 않는" 설계

LLM의 출력은 **신뢰할 수 없는 입력으로 취급**한다. 게임의 밸런스·안전·재현성이 모델의 번덕에 좌우되면 안 되기 때문이다. 세 겹의 방어가 있다.

① 스키마 재검증·클램프 (src/spell/validate.ts, src/spell/spellPlanValidate.ts)

프록시가 돌려준 JSON을 게임이 그대로 쓰지 않는다. validateJudgement 와 validateSpellPlan 이 다시 검증해 — effect / element / form 이 허용 목록(enum) 안에 있는지, 일반 영창이 최대 2원소인지, plan behavior가 form/wait 인지, power·duration·sequence 수가 일반/필살 계약 범위인지 — 확인한다. wall shape도 전용 검증기가 수치·종류를 제한한다. move 나 power: 9999 처럼 현재 계약 밖의 출력은 게임에 반영되지 않는다.

② 서버측 프롬프트 고정 (proxy/worker.js)

프롬프트와 API 키는 위커에 있고, 클라이언트는 { text, castMode, resonance? } 만 보낸다. 플레이어가 브라우저에서 프롬프트를 바꿔 "power 100 고정" 같은 조작을 하는 것을 원천 차단한다.

③ 무중단 폴백 (src/spell/mockJudge.ts)

프록시 장애·타임아웃·무료 티어 한도 소진(429) 등 어떤 이유로든 원격 판정이 실패하면, 로컬 규칙 기반 판정기 MockJudge 가 즉시 대신한다. 판정 품질은 다소 낮아질 수 있어도 **게임은 절대 멈추지 않는다**. 심사위원이 몰려 무료 한도를 소진해도 게임은 계속 플레이 가능하다.

요약하면 LLM은 **의미 해석만** 담당하고, 그 출력의 안전·범위·재현성은 전부 결정론적 코드가 통제한다. "창의성은 LLM에, 밸런스는 코드에."

1.5 형태 설계의 경계: 벽 shape·form/wait 시간축

벽의 모양을 플레이어의 말로 설계한다 (프롬프트 6항)

"화염의 벽을 지그재그로 세워라" 에서 "지그재그"는 예전엔 조용히 버려졌다(벽이 고정 원호 하나뿐이었다). 이제 LLM이 shape 를 함께 설계한다:

- **형상 6종**: arc (원호)·line (직선)·zigzag (갈지자)·wave (물결)·ring (닫힌 원)·polygon (다각형).
- "원을 그리며 둘러싸라" → ring, "삼각형으로" → polygon. 특정 단어를 하드코딩하지 않고 **모양 자체를 어휘로** 연다.

- 같은 안전벽: 화이트리스트 밖은 거부→기본 원호 폴백, 수치 클램프. **형상은 위력이 아니다** — 어떤 모양이든 벽이 막는 정면폭은 크기(size)가 정한 값으로 정규화된(모양은 표현일 뿐).

이 기능은 **"만들기 전에 측정한다"** 원칙으로 검증했다: 실 Gemini 배포 후 모양 묘사 문장의 **형상 반영 10/10**, 모양 묘사가 없을 때 오탐 **0/6**(원호 유지). "LLM이 게임의 형태를 설계한다"가 벽에서 성립한다.

플레이어 이동 DSL은 제거하고, 사건의 시간축만 남겼다

초기 plan은 `form·move·wait` 를 모두 허용했다. 그러나 LLM이 만든 `move` 가 플레이어의 WASD 조작권과 충돌하고, 전투 위치를 예측하기 어렵게 만드는 문제가 있어 #319에서 제거했다. 지금 plan은 다음 두 부품만 쓴다.

- `form`: 피해·회복·보호·소환 등 실제 게임 효과. 같은 sequence 안의 form은 동시에 실행된다.
- `wait`: 다음 사건까지의 박자. `form → wait → form` 으로 반복·자연·변화를 표현한다.

따라서 "파고들어 벤다"의 이동감은 플레이어 좌표를 강제로 옮기는 대신 빠른 slash, beam, 잔상·도착 효과 같은 **form**의 시각 언어로 번역한다. 플레이어 조작권은 코드가 지키고, 주문의 형태와 리듬은 AI가 설계한다.

1.6 기억하는 보스 — 도발 대사 + 미리 캐스트

최종 보스는 플레이어의 **지난 전적을 기억**하고, LLM이 그에 맞는 도발 대사를 생성한다. 프록시의 `/boss-line` 엔드포인트가 런 요약(JSON)을 받아 1~2문장의 대사를 돌려준다.

```
플레이어 전적: { favoriteElement: "fire", topSpellName: "화염 대폭발",
                 deaths: 3, clears: 0 }
|
▼ (/boss-line, LLM)
보스 대사: "또 불이냐. 화염 대폭발도 세 번은 통하지 않아."
```

프롬프트는 애용 원소·최고 주문명·사망 횟수를 자연스럽게 비교도록, 첫 조우(사망·클리어 모두 0)면 낯선 도전자를 알보는 톤으로 지시한다. 실패 시 클라이언트가 템플릿 대사로 폴백하므로 여기서도 무중단이 보장된다.

미리 캐스트 — 보스가 당신의 주문을 되쓴다 (AI 루프가 닫히는 곳)

도발이 말로 기억한다면, 미리 캐스트는 **행동으로 기억한다**. 최종 보스는 이번 런에서 플레이어가 만든 **가장 강한 주문을 꺼내 그 모습 그대로 되돌려 시전**한다. 렌더러(`castSpell`)가 시전자 중립이라 — 플레이어가 자유 영창으로 빚은 그 이펙트가, 한 픽셀도 안 고친 채 자신에게 날아온다.

여기서 **AI 루프가 닫힌다**: 정해진 스킬이 아니라 **LLM이 당신의 문장을 해석해 만든 주문**이 보스의 무기가 된다. "보스가 나를 기억한다"가 내성 수치·텍스트 한 줄이 아니라 **내가 발명한 마법이 나에게 돌아오는 장면**으로 읽힌다. (밸런스 가드: 위력 0.35배 + 재사용 쿨다운, 즉발 품은 주문명을 호명하는 텔레그래프 — "보스가 『X』를 역영창한다" — 로 회피 유예를 준다. 이동 시간이 있는 품은 WASD로 피한다.)

보스의 원소 마법·시야 장막·중력 인력(비전 마법)은 미리 캐스트가 깬 인프라(시전자 중립 렌더)를 재사용하지만, **고정 수치 스크립트**이지 LLM 생성이 아니다 — 이 문서(게임 속 AI)의 범위 밖이다.

1.7 진화·융합 작명

주문이 진화하거나 정령이 융합할 때, 격상된 이름을 LLM이 짓는다(`/evolve-name`). 예: fire+lightning 융합 → "작열하는 뇌운". 12자 이내의 함축적 이름 하나만 생성하며, 이 결과도 localStorage에 캐시된다(같은 조합 = 같은 이름, 재현성·호출 절감). 실패 시 템플릿 이름으로 폴백한다.

1.8 인프라 — Cloudflare Worker 프록시

모든 LLM 호출은 Cloudflare Worker 프록시(proxy/worker.js)를 경유한다. 프록시의 역할은 네 가지:

- 1. **API 키 은닉** — Gemini API 키는 워커 시크릿(GEMINI_API_KEY)에 있고 클라이언트에 절대 노출되지 않는다.
- 2. **레이트리밋** — IP·인스턴스별 분당 15회(RATE_LIMIT_PER_MIN = 15)로 남용과 순간 호출 폭주를 막는다.
- 3. **CORS** — 배포 오리진(GitHub Pages)과 로컬 개발(vite dev, 유동 포트) 요청만 허용한다.
- 4. **프롬프트 서버측 고정** — 1.3~1.7의 모든 프롬프트가 워커에 있다.

배포 설정은 Worker 실행 위치를 gcp:asia-northeast1로 지정한다(proxy/wrangler.toml). Gemini 지역 제한 오류가 배포 경로에 따라 간헐적으로 발생했던 뒤, 실제 데모 Worker와 로컬 실험 설정의 배치 차이를 없애기 위해 반영한 운영 안정화 조치다.

모델 핀 정책 (중요): 모델은 gemini-3.5-flash-lite로 명시 고정한다. 초기에 gemini-flash-lite-latest 별칭을 썼다가, 이 별칭이 심사 기간 중 2.5 → 3.1 → 3.5로 자동 드리프트하며 요청 규격(예: Gemini 3.5부터 temperature/thinkingBudget 폐기)이 바뀌는 문제를 겪었다. 재현성을 위해 -latest 별칭을 금지하고 버전을 못박았다. (이 사건의 디버깅 교훈은 2부에서 상술)

판정 요청의 생성 설정은 maxOutputTokens: 2048, responseMimeType: 'application/json'이다. 모델이 코드펜스(`json) 등 군더더기를 붙일 수 있으므로, 워커는 응답에서 첫 { ~마지막 } 구간만 추출해 파싱을 확인한 뒤 반환한다(검증은 클라이언트에서 한 번 더).

2부. AI로 만든 게임

INCANT는 "AI를 게임에 넣은" 것에 그치지 않고, **게임 자체를 AI 에이전트로 만들었다**. 3인 팀이 각자 코딩 에이전트를 지휘해 판정 시스템·전투·연출·아트·사운드를 구현했고, 모든 유의미한 작업을 docs/AI_USAGE_LOG.md에 즉시 1줄씩 기록했다 — 2026-08-09 기준 **386건**이 누적돼 있다.

2.1 사용한 AI 도구

도구	용도	주 담당 영역
Claude Code (Opus 4.8)	코드 구현·디버깅·아트 파이프라인	AI 판정 시스템, 시각 연출, 시스템 코드
OpenAI Codex	코드 구현	런 구조, 전투 폼, 보스 패턴, 통합 폴리싱
Google Gemini (Nano Banana 2)	이미지 생성	적·플레이어 스프라이트, 보스방 배경
Adobe Firefly	오디오 생성	효과음(Generate Sound Effects), BGM(Generate Soundtrack)

로그 386건의 도구 분포는 **Codex 계열 348건, Claude Code 계열 38건**으로, 두 코딩 에이전트를 병행했다(후반부는 Codex 비중이 커졌다). 이미지는 Gemini, 사운드는 Firefly가 전담했다(각 상세는 3부).

2.2 협업 워크플로

- **에이전트 병렬 지휘**: 3인이 각자 다른 에이전트(Claude Code / Codex)를 동시에 몰며, GitHub 이슈·PR로 작업을 분리했다.

- **계약 우선(contract-first):** 시스템 간 인터페이스(예: 보상 종류 `RewardKind`, 판정 스키마)를 먼저 커밋해 계약을 고정하고, 그 위에서 각자 병렬로 구현했다 — 에이전트 간 충돌을 줄이는 핵심.
- **회귀로 방어:** 각 기능마다 순수 로직을 회귀 스크립트로 고정(`test:judge`, `test:grimoire`, `test:spirit` 등)해, 다른 에이전트의 변경이 기존 계약을 깨면 즉시 드러나게 했다.
- **즉시 로깅:** "나중에 몰아 쓰면 디테일이 사라진다"는 규칙 아래, 작업 직후 프롬프트 요약·산출물·교훈을 로그에 남겼다.

2.3 대표 사례 — 프롬프트에서 산출물까지

로그에서 네 가지 사례를 골랐다. 공통점은 **"AI가 낸 결과를 곧이곧대로 믿지 않고, 실제 값으로 검증했다"**는 것이다.

① 판정기 안정화 — 모델 드리프트와 인코딩 오진

판정 프록시가 "화염구" 에도 `fizzle` 을 내는 위기를 겪었다. 원인 추적 중 두 가지가 겹쳐 있었다: (a) `gemini-flash-lite-latest` 별칭이 2.5→3.1→3.5 로 자동 드리프트하며 폐기된 모델이 404를 냈고, (b) **Windows Git Bash에서 `curl` 로 한글을 인라인 전송하면 UTF-8이 깨져** 서버가 깨진 문자열을 난센스로 판정하고 있었다. 후자를 "모델이 짧은 한글을 못 읽는다"로 오진해 여러 날 모델 교체를 헛돌았다. **교훈:** 게임(브라우저)은 항상 정상 UTF-8을 보내 실제로는 멀쩡했다. Node로 파일 바디를 만들어 재현하니 프록시가 9/9 정확히 판정 — **테스트 도구 자체가 오염원**이었다. 이후 모델을 `gemini-3.5-flash-lite` 로 명시 pin했다.

② 스프라이트 누끼 — "Gemini는 투명 PNG를 못 준다"

몹-플레이어 스프라이트 7종을 Gemini로 생성했는데, **모든 출력이 알파 0%**(투명 대신 체커보드를 픽셀로 그려 옴)였다. Claude Code가 배경 톤을 자동 검출하고 테두리부터 flood-fill로 누끼를 따 해결했다. 또 총괄의 지적 **"틴트 때문에 몹이 그 색으로만 보인다"**가 정확해서 — `setTint` 는 곱셈이라 재질감이 죽는다 — **재질 텍스처와 발광 마스크를 2장으로 분리해**, 색은 발광이 전담하고 재질은 보존하도록 렌더 파이프라인을 바꿨다(`src/render/spriteLayers.ts`).

③ 프롬프트 튜닝의 편향 정정 — held-out 검증

판정 프롬프트를 튜닝하던 중, 사용자가 **"네 프롬프트 예시에만 반응하게 편향된 것 아니냐"**고 지적했다. 재점검하니 프롬프트에 코퍼스 문구(숲의 분노)를 예시로 박아두고 **같은 문구로 검증**하는 teaching-to-the-test였다. 예시를 제거하고 순수 원리로 교체한 뒤, **프롬프트·코퍼스에 없는 held-out 3쌍**으로 재검증하니 교차언어 위력 격차가 5.0(오염)→3.3(무오염)으로 드러났다. **교훈:** LLM 품질 주장은 튜닝 예시와 분리된 데이터로, 다회 평균으로 검증해야 한다.

④ 배경이 안 뜨던 근본 원인 — 로더 경로 오염

배경이 안 뜨는 버그를 포맷 문제로 오판해 `webp→jpg→png`로 세 번 바뀌도 실패했다. network 탭에서 **Phaser가 실제로 요청한 URL**을 보고서야 원인을 잡았다: 오디오 로더가 설정한 `setPath` 가 되돌려지지 않아 배경 요청 경로가 오염됐고, 그 경로에 Vite가 `index.html` 을 200으로 반환해 Phaser가 HTML을 이미지로 처리하려다 실패한 것이었다. **교훈:** `fetch` 가 200이라고 믿지 말고 로더가 실제로 요청한 URL을 볼 것.

2.4 배운 점 — 에이전트 지휘 노하우

- **"초록불"을 믿지 말고 실제 값으로 검증한다.** 통과하는 테스트가 아니라 held-out 데이터·다회 평균·network 탭 실측·실제 조회로 의도가 맞는지 본다. 위 4개 사례가 전부 "그럴듯한 결과"를 한 겹 더 파고들어 잡은 것이다.
- **도구 경계에 함정이 있다.** Windows `curl` 의 UTF-8, Gemini의 알파 부재, `fetch` 200의 착시 — 버그는 종종 우리 코드가 아니라 도구와 코드의 틈에 숨는다.
- **창의성은 LLM에, 밸런스·안전·재현성은 코드에.** 게임 안에서든(1부) 개발 과정에서든 같은 원칙을 지켰다 — AI의 판단은 반드시 검증·클램프를 거친다.
- **계약을 먼저 고정하면 에이전트를 병렬로 몰 수 있다.** 인터페이스를 커밋으로 못박고 회귀로 지키는 것이, 여러 에이전트의 동시 작업을 충돌 없이 합치는 열쇠였다.

3부. 외부 에셋·오픈소스 출처

전체 에셋별 생성 프롬프트·선정 근거·라이선스 원문·후처리 상세는 저장소의 [docs/ASSET_CREDITS.md](#)에 기록돼 있다. 아래는 출처·라이선스 요약이다.

3.1 오디오 — Adobe Firefly

- **효과음:** Adobe Firefly — *Generate Sound Effects*
- **BGM:** Adobe Firefly — *Generate Soundtrack (Beta)*
- **라이선스:** Adobe 공식 안내상 Generate Soundtrack 결과물은 royalty-free·상업적 사용 가능하며, Firefly FAQ는 Beta 기능도 별도 금지가 없는 한 상업 프로젝트에 사용 가능하다고 안내한다. (이용 조건 확인일 2026-07-17)
 - 효과음: <<https://www.adobe.com/products/firefly/features/sound-effect-generator.html>>
 - 사운드트랙: <<https://www.adobe.com/products/firefly/features/ai-music-generator.html>>
 - Firefly Beta 상업 이용: <<https://helpx.adobe.com/firefly/web/get-started/learn-the-basics/adobe-firefly-faq.html>>
- **후처리:** 저장소의 `scripts/process-audio-assets.py`·`scripts/create-bgm-loop.py`로 무음 정리·페이드·피크 정규화·루프 제작. 게임 경로 `public/assets/audio/`.

3.2 이미지·스프라이트 — Google Gemini (Nano Banana 2)

- **용도:** 적 6종·플레이어 스프라이트, 보스방/스테이지 배경. 게임 경로 `public/assets/sprites/`, `public/assets/backgrounds/`.
- **생성:** 게임 실제 엔티티와 탑다운 시점·색 구분 체계에 맞춘 프롬프트를 Claude Code가 설계하고 Gemini로 생성.
- **후처리(Claude Code):** ① 출력 우하단의 Gemini 워터마크를 거울 패치 페더링으로 제거 ② 투명 대신 그려진 체커보드 배경을 누끼 처리 ③ 재질/발광 텍스처 2장 분리. AI 생성 원본은 별도 보관하고 저장소에는 채택본만 포함.

3.3 폰트 — Noto Serif KR

- **용도:** 타이틀 카피·주문명 각인.
- **라이선스:** **SIL Open Font License 1.1**. 원문을 `public/assets/fonts/OFL-NotoSerifKR.txt`에 포함.
- **출처:** <<https://github.com/google/fonts/tree/main/ofl/notoserifkr>> (Google Fonts 공식 가변 TTF에서 필요한 자모만 서브셋한 WOFF2를 자체 호스팅).

3.4 프로젝트 자체 제작

- `public/assets/og-incant.svg`: 타이틀 화면의 색상·마법진·타이포그래피를 재사용한 1200×630 OG 이미지 — 팀 자체 제작.

3.5 오픈소스 라이브러리

라이브러리	버전	라이선스	용도
Phaser	3.90	MIT	게임 엔진(렌더·입력·썸)
TypeScript	5.9	Apache-2.0	언어·타입 검사
Vite	7.1	MIT	빌드·개발 서버

인프라: **Cloudflare Workers**(판정 프록시 호스팅), **GitHub Pages**(웹 빌드 배포).